



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Abdullah Faqiih Fadhlurrahman - 5024241092

2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer merupakan infrastruktur penting yang digunakan untuk mendukung pertukaran data dan komunikasi antar perangkat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan konektivitas, aspek keamanan jaringan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan karena berbagai ancaman seperti akses tidak sah, penyalahgunaan layanan, maupun serangan dari jaringan luar dapat mengganggu kinerja sistem. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme yang mampu mengontrol lalu lintas data serta melindungi perangkat jaringan dari ancaman tersebut.

Salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan adalah firewall. Firewall berfungsi sebagai sistem pengendali lalu lintas data yang dapat menentukan apakah suatu paket data diizinkan atau ditolak berdasarkan aturan tertentu. Selain itu, pada jaringan modern juga diperlukan mekanisme Network Address Translation (NAT) yang memungkinkan perangkat dalam jaringan lokal dapat berkomunikasi dengan jaringan lain atau internet menggunakan alamat IP yang terbatas.

Pada praktikum ini dilakukan pembelajaran mengenai konfigurasi firewall dan NAT menggunakan router MikroTik. Praktikum mencakup penerapan firewall filter, pengaturan NAT menggunakan metode masquerade dan port forwarding, serta pengamatan terhadap fitur connection tracking. Melalui praktikum ini diharapkan praktikan mampu memahami konsep keamanan jaringan sekaligus mengimplementasikan konfigurasi dasar yang umum digunakan pada lingkungan jaringan nyata.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang bertugas mengawasi, memfilter, dan mengendalikan lalu lintas data yang melewati suatu jaringan. Firewall bekerja berdasarkan seperangkat aturan yang telah ditentukan administrator sehingga hanya paket data tertentu yang diizinkan untuk melewati jaringan. Dengan adanya firewall, jaringan dapat terlindungi dari akses yang tidak sah maupun aktivitas yang berpotensi membahayakan sistem.

Pada MikroTik, firewall dapat diterapkan menggunakan *filter rules* yang menentukan tindakan terhadap paket data tertentu. Beberapa aksi yang umum digunakan antara lain:

- **Accept**, yaitu mengizinkan paket data melewati router.
- **Drop**, yaitu membuang paket data tanpa memberikan respons kepada pengirim.
- **Reject**, yaitu menolak paket data dan mengirimkan pemberitahuan bahwa akses ditolak.

Firewall juga memiliki beberapa jenis implementasi seperti packet filtering, stateful inspection, application layer firewall, dan next generation firewall (NGFW). Setiap jenis memiliki mekanisme kerja yang berbeda sesuai dengan tingkat keamanan yang dibutuhkan.

1.2.2 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) merupakan teknik yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP suatu jaringan ke alamat IP lain. NAT banyak digunakan untuk memungkinkan sejumlah perangkat dalam jaringan lokal mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik.

Salah satu jenis NAT yang paling umum adalah *masquerade*, yaitu metode yang mengubah alamat IP sumber dari jaringan lokal menjadi alamat IP milik router saat mengakses jaringan luar. Selain itu terdapat *port forwarding* atau destination NAT (*dst-nat*) yang berfungsi mengarahkan permintaan dari jaringan luar menuju perangkat tertentu di jaringan lokal berdasarkan nomor port yang digunakan.

Penggunaan NAT tidak hanya membantu menghemat penggunaan alamat IP publik, tetapi juga memberikan lapisan tambahan dalam pengelolaan dan keamanan jaringan.

1.2.3 Connection Tracking

Connection Tracking merupakan fitur pada firewall yang digunakan untuk melacak status koneksi jaringan yang sedang berlangsung. Fitur ini menyimpan informasi mengenai alamat IP sumber dan tujuan, nomor port, protokol yang digunakan, serta status koneksi.

Dengan adanya Connection Tracking, router dapat membedakan paket yang merupakan bagian dari koneksi yang sah dengan paket yang tidak dikenal. Informasi tersebut sangat berguna dalam implementasi firewall bertipe stateful karena memungkinkan router mengambil keputusan berdasarkan status koneksi seperti *new*, *established*, *related*, atau *invalid*.

Selain meningkatkan keamanan, fitur ini juga membantu meningkatkan efisiensi pemrosesan paket data dan mendukung proses NAT secara lebih optimal.

1.2.4 Port Forwarding

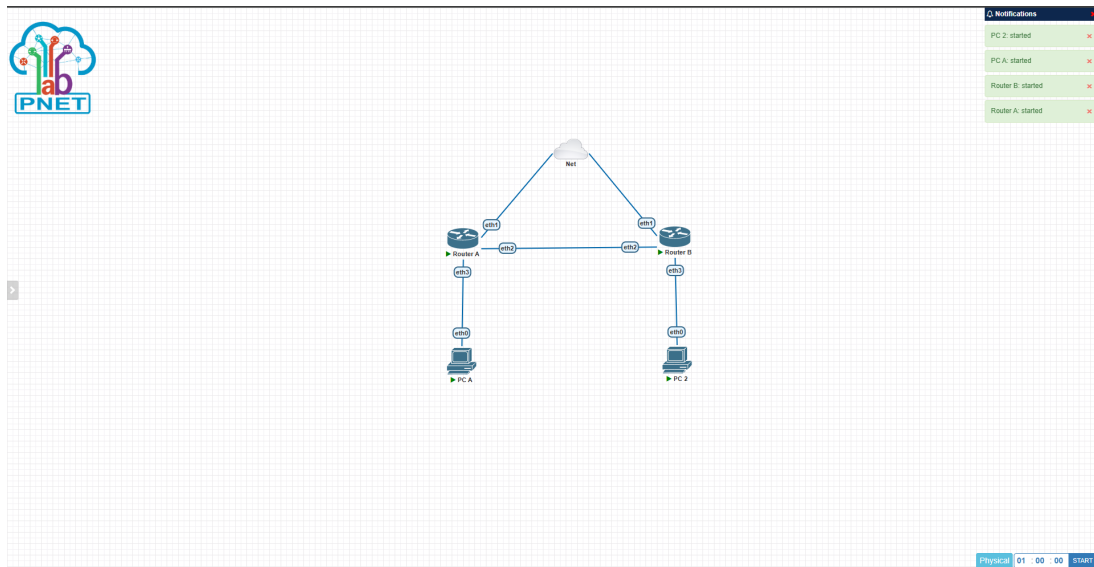
Port Forwarding merupakan teknik yang digunakan untuk mengarahkan lalu lintas data dari suatu alamat IP dan port tertentu menuju perangkat lain yang berada di jaringan lokal. Teknik ini biasanya digunakan ketika suatu layanan seperti web server, CCTV, atau server aplikasi perlu diakses dari jaringan luar.

Pada konfigurasi MikroTik, port forwarding dilakukan menggunakan aturan *dst-nat*. Ketika terdapat permintaan yang masuk ke alamat IP router pada port tertentu, router akan meneruskan permintaan tersebut ke alamat IP dan port tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, perangkat dalam jaringan lokal dapat menyediakan layanan bagi pengguna dari jaringan luar tanpa harus memiliki alamat IP publik sendiri.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi hasil konfigurasi jaringan pada PNET Lab menggunakan terminal MikroTik sesuai topologi yang diberikan pada modul.

1. Membuat topologi jaringan sesuai dengan gambar berikut.



Gambar 1: Topologi Tugas Pendahuluan

2. Melakukan konfigurasi menggunakan terminal MikroTik.

(a) Konfigurasi DHCP Client pada Router A dan Router B agar memperoleh alamat IP dari jaringan laboratorium.

```

expected end of command (line 1 column 22)
[admin@MikroTik] >> ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.4.76.167/20
[admin@MikroTik] >> ip address add
address: 10.10.10.1/30
interface: ether2
[admin@MikroTik] >> ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.76.167/20 10.4.64.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
[admin@MikroTik] >> ip address add
address: 192.168.1.1/24
interface: ether3
[admin@MikroTik] >> ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.76.167/20 10.4.64.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 192.168.1.1/24 192.168.1.0 ether3
[admin@MikroTik] >>

```

Gambar 2: Konfigurasi DHCP Client Router A

```

[Safe Mode released]
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#   INTERFACE      USE-PEER-DNS  ADD-DEFAULT-ROUTE  STATUS      ADDRESS
0   ether1         yes          yes                renewing...  10.4.76.168/20
[admin@MikroTik] > ip address add
address: 10.10.10.2/30
interface: ether2
[admin@MikroTik] > ip address add
address: 192.168.2.1/24
interface: ether3
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#   ADDRESS        NETWORK      INTERFACE
0 D 10.4.76.168/20  10.4.64.0    ether1
1   10.10.10.2/30   10.10.10.0    ether2
2   192.168.2.1/24  192.168.2.0    ether3
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 3: Konfigurasi DHCP Client Router B

(b) Konfigurasi IP Address pada Router A dan Router B.

```

expected end of command (line 1 column 22)
[admin@MikroTik] >> ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#   INTERFACE      USE-PEER-DNS  ADD-DEFAULT-ROUTE  STATUS      ADDRESS
0   ether1         yes          yes                bound       10.4.76.167/20
[admin@MikroTik] >> ip address add
address: 10.10.10.1/30
interface: ether2
[admin@MikroTik] >> ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#   ADDRESS        NETWORK      INTERFACE
0 D 10.4.76.167/20  10.4.64.0    ether1
1   10.10.10.1/30   10.10.10.0    ether2
[admin@MikroTik] >> ip address add
address: 192.168.1.1/24
interface: ether3
[admin@MikroTik] >> ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#   ADDRESS        NETWORK      INTERFACE
0 D 10.4.76.167/20  10.4.64.0    ether1
1   10.10.10.1/30   10.10.10.0    ether2
2   192.168.1.1/24  192.168.1.0    ether3
[admin@MikroTik] >>

```

Gambar 4: Konfigurasi IP Address Router A

```

[Safe Mode released]
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#   INTERFACE      USE-PEER-DNS  ADD-DEFAULT-ROUTE  STATUS      ADDRESS
0   ether1         yes          yes                renewing...  10.4.76.168/20
[admin@MikroTik] > ip address add
address: 10.10.10.2/30
interface: ether2
[admin@MikroTik] > ip address add
address: 192.168.2.1/24
interface: ether3
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#   ADDRESS        NETWORK      INTERFACE
0 D 10.4.76.168/20  10.4.64.0    ether1
1   10.10.10.2/30   10.10.10.0    ether2
2   192.168.2.1/24  192.168.2.0    ether3
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 5: Konfigurasi IP Address Router B

(c) Konfigurasi DHCP Server pada Router A untuk PC A dan Router B untuk PC B.

```
[admin@MikroTik] >> ip pool add
ranges: 192.168.1.10-192.168.1.254
[admin@MikroTik] >> ip dhcp-server add
interface: ether3
[admin@MikroTik] >> ip dhcp-server network add
[admin@MikroTik] > address
08:27:42 echo: dhcp,critical,error dhcp-client on ether1 lost IP address 10.4.76.167 -
lease expired
[admin@MikroTik] >> ip pool add name=poolA ranges=192.168.1.10-192.168.1.254
[admin@MikroTik] >> ip dhcp-server add name=dhcpA interface=ether3 address-pool=poolA d
isabled=no
[admin@MikroTik] >> ip dhcp-server network add address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.1
.1 dns-server=8.8.8.8
[admin@MikroTik] >>
```

Gambar 6: Konfigurasi DHCP Server Router A

```
[admin@MikroTik] >> ip pool add name=poolB ranges=192.168.2.10-192.168.2.254
[admin@MikroTik] >> ip dhcp-server add name=dhcpB interface=ether3 address-pool=poolB d
isabled=no
[admin@MikroTik] >> ip dhcp-server network add address=192.168.2.0/24 gateway=192.168.2
.1 dns-server=8.8.8.8
[admin@MikroTik] >>
```

Gambar 7: Konfigurasi DHCP Server Router B

(d) Konfigurasi NAT menggunakan metode *masquerade* agar PC A dan PC B dapat mengakses internet.

```
[admin@MikroTik] >> ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masque
rade
[admin@MikroTik] >>
```

Gambar 8: Konfigurasi NAT Router A

```
[admin@MikroTik] >> ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masque
rade
[admin@MikroTik] >>
```

Gambar 9: Konfigurasi NAT Router B

(e) Konfigurasi routing statis agar jaringan PC A dan PC B dapat saling terhubung.

```
[admin@MikroTik] >> ip route add dst-address=192.168.2.0/24 gateway=10.10.10.2
[admin@MikroTik] >>
```

Gambar 10: Konfigurasi Routing Statis Router A

```
[admin@MikroTik] >> ip route add dst-address=192.168.1.0/24 gateway=10.10.10.1
[admin@MikroTik] >>
```

Gambar 11: Konfigurasi Routing Statis Router B

3. Melakukan pengujian konektivitas antar perangkat dan koneksi internet.

```
Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.
Can't open A

VPCS> ip dhcp
DORA IP 192.168.1.254/24 GW 192.168.1.1

VPCS> █
```

```
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.1.254/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 192.168.1.1
DHCP LEASE  : 374, 600/300/525
MAC         : 00:50:79:66:68:92
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS> ping 192.168.2.254

84 bytes from 192.168.2.254 icmp_seq=1 ttl=62 time=16.317 ms
84 bytes from 192.168.2.254 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.340 ms
84 bytes from 192.168.2.254 icmp_seq=3 ttl=62 time=4.166 ms
84 bytes from 192.168.2.254 icmp_seq=4 ttl=62 time=2.881 ms
84 bytes from 192.168.2.254 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.400 ms

VPCS> █
```

```
VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=28.097 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=23.079 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=26.401 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=23.747 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=23.397 ms

VPCS> █
```

Gambar 12: Pengujian Konektivitas dari PC A

```
Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.
```

```
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team
```

```
Press '?' to get help.
Can't open 2
```

```
VPCS> ip dhcp
DORA IP 192.168.2.254/24 GW 192.168.2.1
VPCS> █
```

```
VPCS> show ip
```

```
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.2.254/24
GATEWAY    : 192.168.2.1
DNS        : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 192.168.2.1
DHCP LEASE  : 357, 600/300/525
MAC        : 00:50:79:66:68:93
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
```

```
VPCS> ping 192.168.1.254
```

```
84 bytes from 192.168.1.254 icmp_seq=1 ttl=62 time=16.255 ms
84 bytes from 192.168.1.254 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.538 ms
84 bytes from 192.168.1.254 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.740 ms
84 bytes from 192.168.1.254 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.324 ms
84 bytes from 192.168.1.254 icmp_seq=5 ttl=62 time=2.114 ms
```

```
VPCS> █
```

```
VPCS> ping 8.8.8.8
```

```
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=26.504 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=23.608 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=23.561 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=23.563 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=24.314 ms
```

```
VPCS> █
```

Gambar 13: Pengujian Konektivitas dari PC B